Digitalizzazione e Multimedialità

Raccolta Completa: 5 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

📡 Teoria dei Segnali e Conversione Analogico-Digitale (ADC)

Nel mondo reale in cui viviamo, quasi tutti i fenomeni fisici — come la voce umana, la musica, la luce che colpisce l'obiettivo di una macchina fotografica o la temperatura atmosferica — si manifestano sotto forma di grandezze **continue nel tempo e nei valori**.

I calcolatori elettronici moderni, tuttavia, non possono elaborare l'infinito: possono gestire unicamente sequenze finite di numeri composti da `0` e `1` (**dati digitali binari**). Per colmare questo divario fondamentale esiste la catena di **Conversione Analogico-Digitale (ADC - *Analog-to-Digital Converter*)**.

---

1. Che cos'è un Segnale?

> **Definizione di Segnale**
>
> Un **segnale** è una grandezza fisica (tensione elettrica, corrente, intensità luminosa, pressione acustica) che varia nel tempo e nello spazio, trasportando **informazione**.

Possiamo classificare i segnali in base alla continuità del tempo e dell'ampiezza:

```
flowchart TD
    S["📡 SEGNALE"]
    S --> A["🌊 ANALOGICO<br/>• Continuo nel tempo<br/>• Continua nei valori<br/>• T
    S --> D["📊 DISCRETO<br/>• Definito solo a intervalli finiti<br/>• Assume solo v

    D --> DIG["💻 DIGITALE<br/>(Quantizzato & Codificato numericamente)"]
    D --> NDIG["NON DIGITALE<br/>(Es. impulsi discreti non codificati in bit)"]

    DIG --> BIN["0️⃣1️⃣ BINARIO<br/>(2 soli livelli di tensione: 0 e 1)"]
    DIG --> NBIN["MULTILIVELLO / NON BINARIO<br/>(Più di 2 livelli discreti: es. PAM
```

Confronto Diretto: Analogico vs Digitale

Caratteristica	Segnale Analogico	Segnale Digitale Binario
Dominio dei valori	Continuo (può assumere qualunque valore reale all'interno di un intervallo).	Discreto (solo due stati possibili: livello alto `1` e livello basso `0`).
Sensibilità al rumore	**Molto elevata**: qualsiasi interferenza elettromagnetica altera irreparabilmente l'informazione.	**Bassa / Resiliente**: piccole alterazioni di voltaggio non cambiano l'interpretazione logica tra `0` e `1`.
Elaborabilità	Richiede circuiti elettronici dedicati (amplificatori, filtri analogici).	Elaborabile da qualsiasi CPU, memorizzabile su dischi o memorie Flash senza degrado nel tempo.
Copia e trasmissione	Ogni copia o ritrasmissione subisce una perdita progressiva di fedeltà.	Copia perfetta al 100%, bit per bit, replicabile all'infinito.

---

2. La Catena di Trasformazione da Analogico a Digitale (ADC)

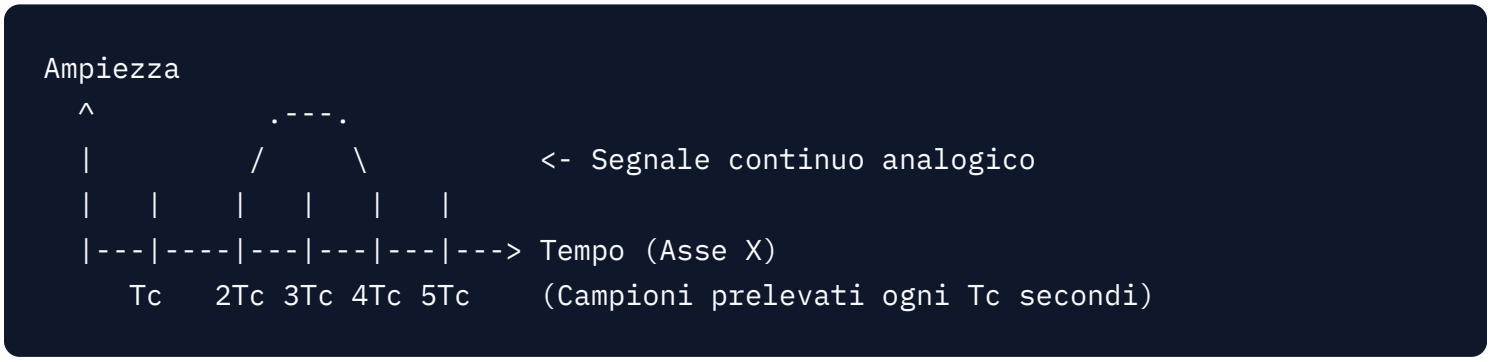
Per convertire un segnale analogico continuo in una sequenza numerica binaria digitale, si attraversa un processo sequenziale standard suddiviso in **tre fasi fondamentali**:

```
flowchart LR
    IN["🌊 Segnale Analogico<br/>(Continuo in X e Y)"] --> F1["1️⃣ CAMPIONAMENTO<br/>
    F1 --> F2["2️⃣ QUANTIZZAZIONE<br/>(Discretizzazione dell'Ampiezza: Asse Y)"]
    F2 --> F3["3️⃣ CODIFICA<br/>(Assegnazione Parola Binaria a N bit)"]
    F3 --> OUT["💻 Sequenza di Bit Digitale<br/>(01101001...)"]
```

Fase 1: Il Campionamento (Sampling)

Il campionamento consiste nel misurare e registrare il valore del segnale analogico a **intervalli regolari di tempo**, chiamati **campioni** (o *"foto istantanee"* del segnale).

- **Azione grafica**: si suddivide l'**asse delle ascisse (asse X del tempo)** in intervalli regolari di durata Tc (*Periodo di campionamento*).
- **Frequenza di campionamento (fc)**: è il numero di campioni rilevati in un secondo, misurato in Hertz (Hz): fc = Tc1



> **Il Teorema del Campionamento di Nyquist-Shannon**
>
> Per poter ricostruire fedelmente il segnale analogico originale senza perdita di informazione né distorsioni, la frequenza di campionamento fc deve essere **almeno il doppio della frequenza massima (fmax)** contenuta nel segnale: $fc \geq 2 \cdot fmax$ *Se questa condizione non viene rispettata, si verifica il grave fenomeno dell'**Aliasing** (sovrapposizione spettrale che distorce il segnale).*

Esempi pratici nel mondo reale:

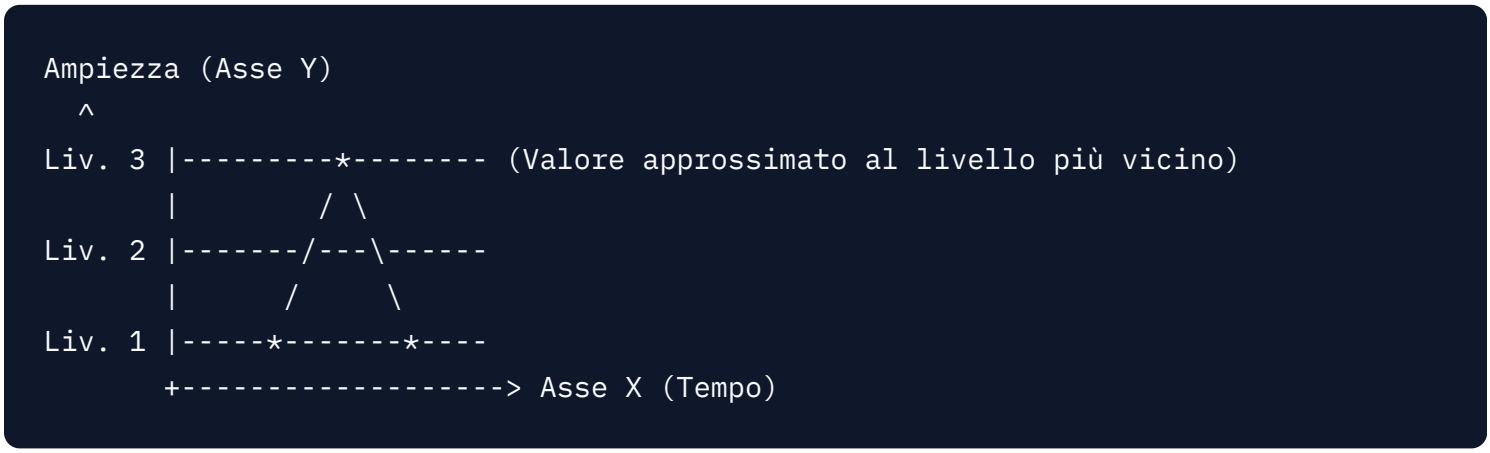
- **Voce telefonica**: le frequenze vocali udibili arrivano fino a circa $3,4$ kHz ≈ 4 kHz. Per il teorema di Shannon, la telefonia fissa e cellulare campiona a $fc = 2 \cdot 4000 = 8.000$ Hz (8 kHz).
- **Musica su Compact Disc (CD Audio)**: l'orecchio umano percepisce suoni fino a 20.000 Hz (20 kHz). I CD campionano a **44.100 Hz** ($44,1$ kHz), garantendo una riproduzione perfetta di ogni sfumatura acustica.

Fase 2: La Quantizzazione (Quantization)

Il campionamento ha reso discreto il tempo (asse X), ma ogni singolo campione può ancora assumere un numero infinito di ampiezze diverse sull'asse verticale (asse Y).

La **quantizzazione** consiste nel suddividere l'**asse delle ordinate (asse Y delle ampiezze)** in un numero finito di livelli discreti:

1. Si definisce una griglia di livelli prestabiliti (gradini di quantizzazione).
2. Il valore reale continuo di ciascun campione viene **approssimato** al livello quantizzato più vicino.



> **L'Errore di Quantizzazione**
>
> L'approssimazione introduce inevitabilmente una piccola discrepanza tra il valore reale del segnale e il livello a cui viene arrotondato. Questa differenza prende il nome di **Errore di Quantizzazione** (o *rumore di quantizzazione*). Più aumentiamo il numero di livelli discreti disponibili, più i gradini diventano fitti e più l'errore di quantizzazione diventa infinitesimo e trascurabile.

Fase 3: La Codifica (Encoding)

La **codifica** è l'atto finale con cui a ciascuno degli L livelli quantizzati viene associata in modo univoco una sequenza di **bit binari** (*codice numerico*).

Se utilizziamo una parola di codice di **N bit** (profondità o risoluzione del convertitore):
Numero di Livelli Rappresentabili: $L = 2N$

Invertendo la formula: se vogliamo rappresentare L livelli distinti, il numero minimo di bit N necessari è: $N = \lceil \log_2(L) \rceil$

Risoluzione (N bit)	Livelli Quantizzati (L = 2N)	Errore di Quantizzazione	Qualità del Risultato
1 bit	21 = 2 livelli	Altissimo	Segnale binario grezzo (on/off).
8 bit (1 Byte)	28 = 256 livelli	Medio-basso	Qualità telefonica standard / Immagini in scala di grigi.
16 bit (2 Byte)	216 = 65.536 livelli	Bassissimo	Qualità CD Audio professionale / Hi-Fi.
24 bit (3 Byte)	224 = 16.777.216 livelli	Impercettibile	Audio da studio di registrazione / Immagini True Color.

---

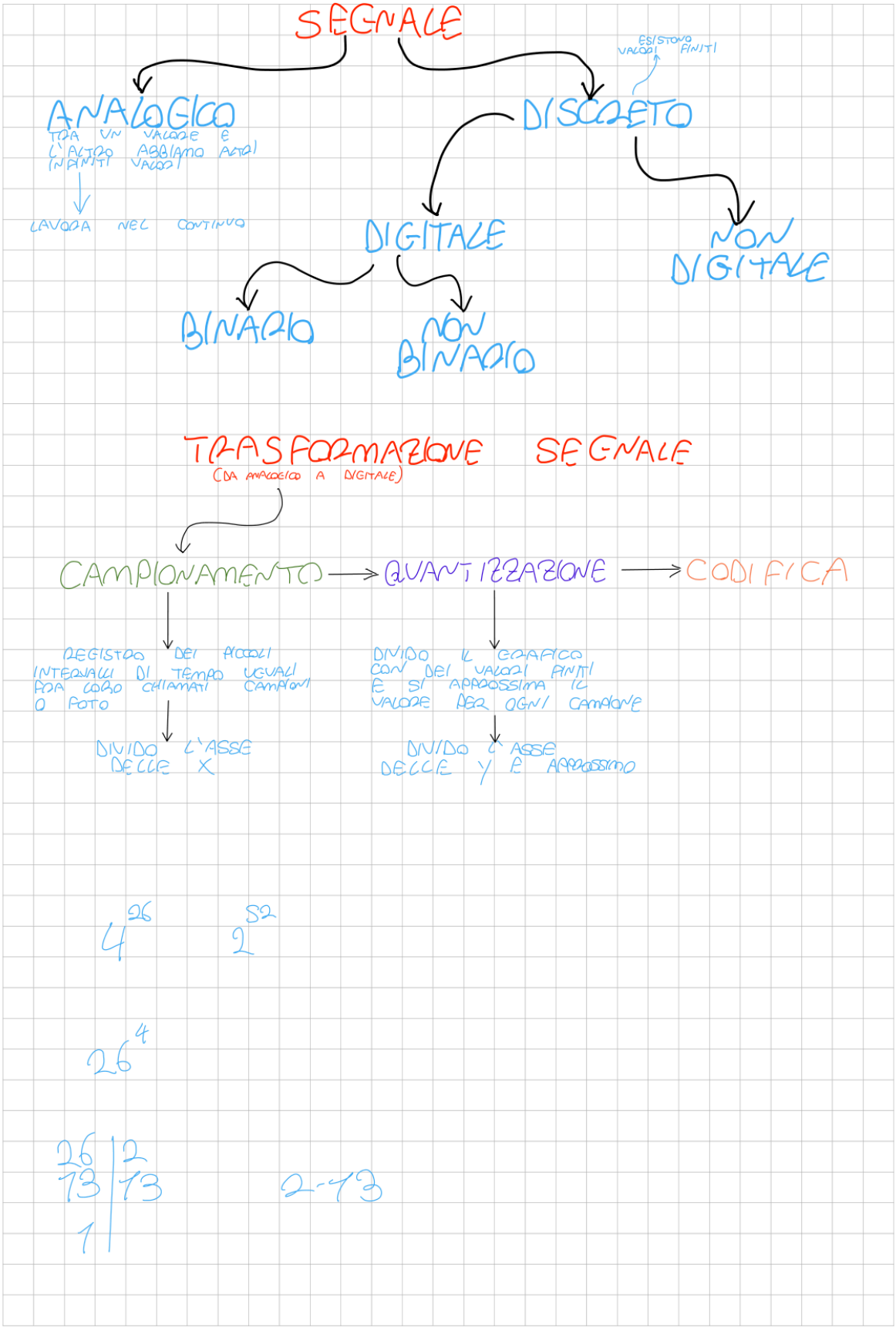
3. Calcolo Combinatorio e Configurazione dei Dati

Nel quaderno di appunti compare un calcolo importante sulle potenze e combinazioni:

> **Dagli appunti del quaderno:**
>
> Se abbiamo un alfabeto o un insieme di 26 simboli (es. lettere dell'alfabeto) e parole composte da 4 caratteri: Combinazioni possibili: $264 = (2 \cdot 13)4 = 24 \cdot 134 = 16 \cdot 28561 = 456.976$ Se invece avessimo 26 posizioni e ciascuna potesse assumere solo 4 stati: $426 = (22)26 = 252$ Questo dimostra come le potenze in base 2 crescano in maniera esponenziale, costituendo il fondamento per capire la scalabilità dei codici digitali binari.

📝 Documento Originale Manoscritto

Per consultare lo schema riassuntivo originale elaborato durante le lezioni:


SEGNALE
ANALOGICA
TRA UN VALORE E L'ALTRO IN MEZZO ABBIAMO ALTRI INFINITI VALORI
LAVORA NEL CONTINUO
DISCRETO
ESISTONO VALORI FINITI
DIGITALE
NON DIGITALE
BINARIO
NON BINARIO
TRASFORMAZIONE SEGNALE
(DA ANALOGICO A DIGITALE)
CAMPIONAMENTO
QUANTIZZAZIONE
CODIFICA
REGISTRO DEI PICCOLI INTERVALLI DI TEMPO UGUALI FRA LORO CHIAMATI CAMPIONI O FOTO
DIVIDO L'ASSE DELLE X
DIVIDO IL GRAFICO CON DEI VALORI FINITI E SI APPROSSIMA IL VALORE PER OGNI CAMPIONE
DIVIDO L'ASSE DELLE Y E APPROSSIMO
4^26
2^52
26^4
26 | 2
13 | 13
1 |
2-13

🎨 Digitalizzazione delle Immagini e Modelli di Colore

Un’immagine reale catturata dalla natura (un tramonto, un volto, un paesaggio) è un segnale bidimensionale continuo: in qualunque punto dello spazio fisico esistono infinite sfumature di colore e dettagli infinitesimali.

Per poter memorizzare, elaborare o visualizzare un’immagine su un computer, dobbiamo sottoporla al processo di **digitalizzazione**, trasformandola in una sequenza ordinata di numeri binari.

---

1. Due Mondi a Confronto: Immagini Raster vs Vettoriali

Nel mondo della grafica digitale esistono due approcci radicalmente diversi per rappresentare visivamente le informazioni:

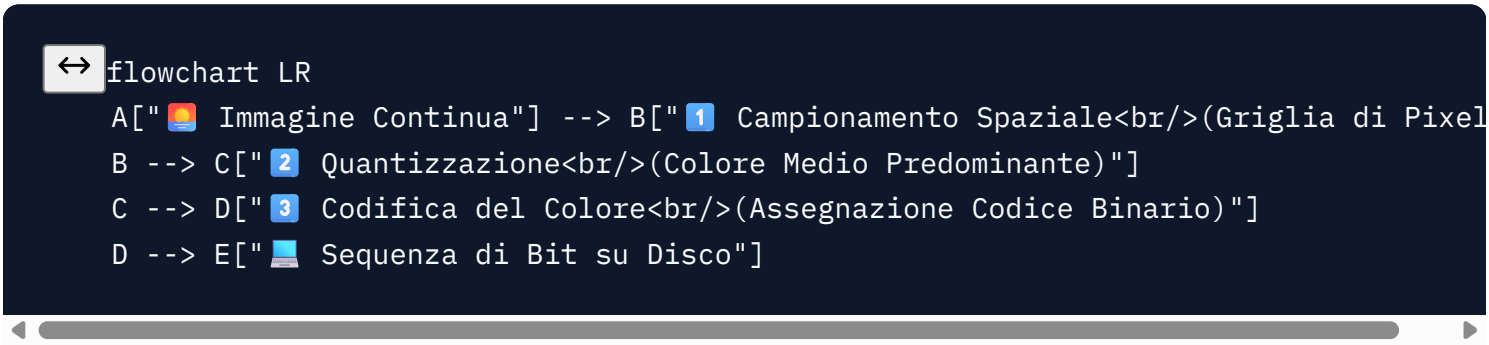
```
flowchart TD
    IMG["🖼️ GRAFICA DIGITALE"]
    IMG --> RAST["🟩 IMMAGINI RASTER (Bitmap)<br/>• Basate su una griglia di punti (
    IMG --> VETT["📐 IMMAGINI VETTORIALI<br/>• Basate su formule geometriche (linee,
```

Proprietà	Immagine Raster (Bitmap)	Immagine Vettoriale
Elemento Costitutivo	Matrice di singoli quadratini colorati (**Pixel**).	Equazioni matematiche e primitive geometriche.
Ambito di Utilizzo Ottimale	Fotografie, dipinti digitali, scansioni del mondo reale.	Loghi aziendali, caratteri tipografici (font), icone, CAD.
Comportamento all'Ingrandimento	**Sgrana e perde nitidezza** (*pixelation* e bordi scalettati).	**Rimane sempre perfetta e nitidissima** a qualsiasi fattore di zoom.
Peso del File	Dipende dal numero di pixel e dalla profondità di colore.	Dipende solo dal numero di forme geometriche disegnate.

---

2. Il Processo di Digitalizzazione dell'Immagine

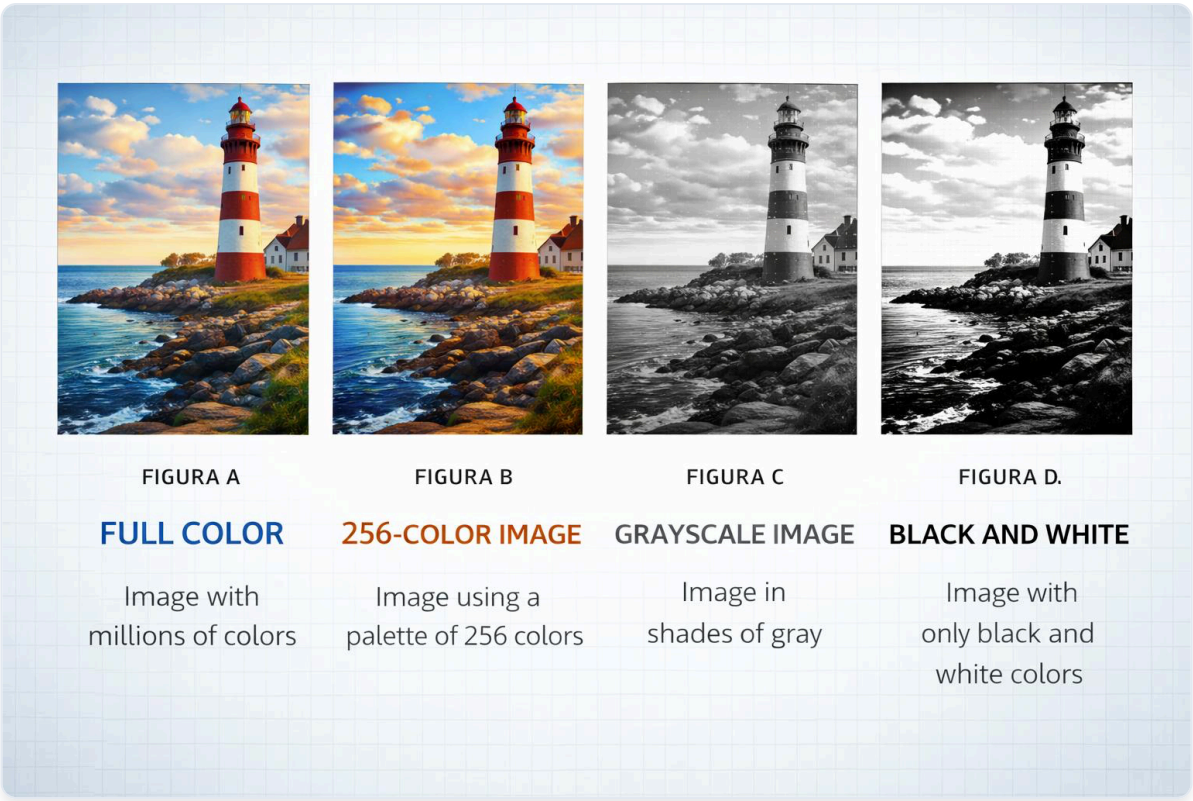
La trasformazione di un'immagine da continua a digitale applica esattamente i tre principi della teoria dei segnali (campionamento, quantizzazione e codifica), estesi alle **due dimensioni spaziali** (X e Y):



1. Il Campionamento Spaziale (I Pixel)

L'immagine viene suddivisa mediante una fitta griglia regolare ortogonale in piccolissimi tasselli quadrati elementari chiamati **Pixel** (*Picture Element*):

- Ogni pixel è l'unità minima indivisibile dell'immagine digitale.
- Più la griglia è fitta (ovvero più pixel ci sono per pollice), maggiore è la fedeltà con cui vengono catturati i dettagli fini.



> **Come viene letta la griglia?**
>
> Per trasformare la matrice bidimensionale in un flusso lineare di dati serializzabili su un file o inviabili in rete, la griglia dei pixel viene letta e codificata **da sinistra verso destra, riga per riga, procedendo dall'alto verso il basso** (scansione *raster*).

---

2. La Quantizzazione del Colore

All'interno di ciascun pixel microscopico della realtà potrebbero cadere piccoli bagliori o impercettibili variazioni. Nella fase di quantizzazione:

- A ogni singolo pixel viene assegnato **un unico valore numerico omogeneo**, corrispondente al **colore predominante** (o colore medio) rilevato in quell'area.

---

3. La Codifica del Colore

A ogni colore quantizzato viene associata una precisa combinazione di cifre binarie (`0` e `1`). La quantità di informazioni memorizzabile per ogni pixel è regolata dalla **profondità di colore**.

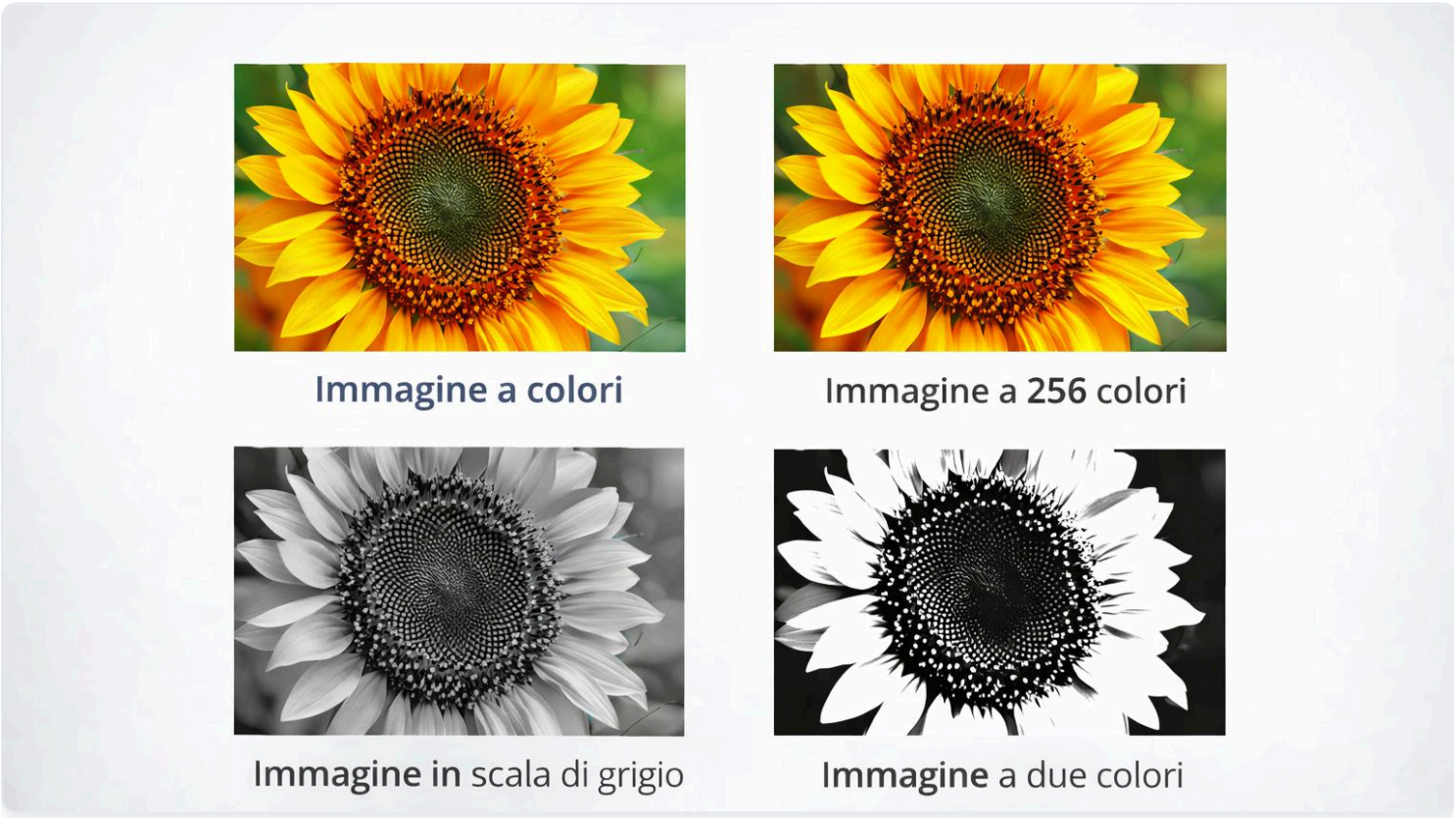
---

3. La Profondità di Colore (Color Depth)

Definizione di Profondità di Colore

La **profondità di colore** (indicata con p o *bpp - bits per pixel*) rappresenta il **numero di bit dedicati a memorizzare il colore di ogni singolo pixel**.

Se a ciascun pixel sono assegnati p bit, il numero di colori differenti contemporaneamente rappresentabili nell'immagine è: Ncolori = 2p



Le Principali Tipologie di Immagine in Base alla Profondità

Tipologia	Profondità (p)	Numero di Colori (2^p)	Descrizione e Utilizzo
Monocromatica (Binaria)	**1 bit**	2^1 = 2 colori	Soltanto bianco puro (`1`) e nero puro (`0`). Usata per fax, codici a barre, spartiti musicali, documenti solo testo.
Scala di Grigi (Grayscale)	**8 bit** (1 Byte)	2^8 = 256 livelli di grigio	Dal nero assoluto (valore `0`) al bianco assoluto (valore `255`), passando per 254 sfumature intermedie. Tipica delle radiografie mediche.
Colore Indicizzato (Palette)	**8 bit** (1 Byte)	2^8 = 256 colori scelti	Una selezione personalizzata di 256 colori su misura per l'immagine. Formato standard delle immagini **GIF** e **PNG-8**.
True Color (RGB a 24 bit)	**24 bit** (3 Byte)	2^{24} = 16.777.216 colori	Qualità fotografica fotorealistica. L'occhio umano non è in grado di distinguere più di 10-12 milioni di colori, per cui 16,7 milioni offrono una visione perfetta.
Deep Color (30/36/48 bit)	**30-48 bit**	Oltre 1 miliardo di colori	Utilizzata nei sensori fotografici RAW e nella produzione cinematografica HDR professionale.

---

4. I Modelli di Colore: RGB vs CMYK

Per descrivere matematicamente i colori visibili si utilizzano specifici **spazi colore**. I due modelli cardine dell'informatica sono **RGB** e **CMYK**:

```
flowchart TD
    subgraph RGB_BOX["🖥️ METODO RGB (Sintesi Additiva)"]
        R["Rosso (Red)"]
        G["Verde (Green)"]
        B["Blu (Blue)"]
        SOMMA["Somma di LUCI colorate emesse<br/>R + G + B al massimo = BIANCO<br/>As
    end

    subgraph CMYK_BOX["🖨️ METODO CMYK (Sintesi Sottrattiva)"]
        C["Ciano (Cyan)"]
        M["Magenta (Magenta)"]
        Y["Giallo (Yellow)"]
        K["Nero (Key/Black)"]
        SOTTR["PIGMENTI di inchiostro su carta<br/>Assorbono (tolgono) porzioni di lu
    end
```

Il Modello RGB (Sintesi Additiva)

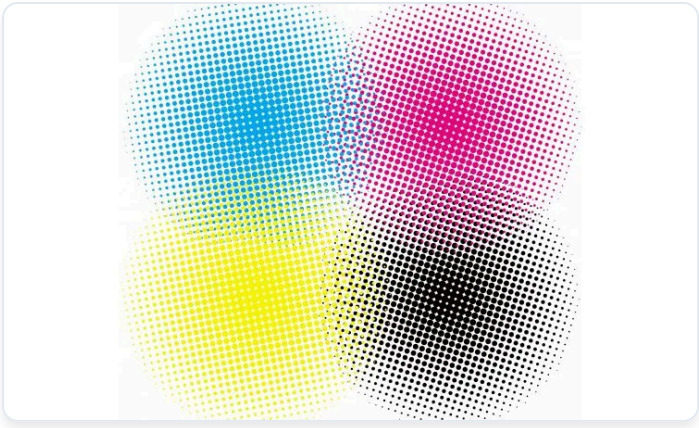
È il modello naturale per tutti i dispositivi che **emettono luce propria**: monitor per computer, schermi di smartphone, televisori, proiettori e sensori fotografici CMOS.

- Si basa sui tre colori primari della luce: **Rosso** (*Red*), **Verde** (*Green*), **Blu** (*Blue*).
- Ciascuno dei tre canali viene codificato con **1 Byte (8 bit)**, potendo assumere un'intensità compresa tra 0 (spento) e 255 (massima luminosità).
- In totale, un pixel RGB richiede:
  Spazio per Pixel = 8 bit (R) + 8 bit (G) + 8 bit (B) = 24 bit = 3 Byte

> **Come nascono i colori in RGB:**
>
> - **Nero**: `rgb(0, 0, 0)` → tutte le sorgenti di luce spente.
> - **Bianco**: `rgb(255, 255, 255)` → tutte le luci alla massima intensità.
> - **Rosso puro**: `rgb(255, 0, 0)` .
> - **Giallo**: `rgb(255, 255, 0)` → somma di luce rossa e luce verde!
> - **Ciano**: `rgb(0, 255, 255)` → somma di verde e blu.
> - **Magenta**: `rgb(255, 0, 255)` → somma di rosso e blu.

Il Modello CMYK (Sintesi Sottrattiva)

È il modello utilizzato obbligatoriamente per la **stampa su carta** (stampanti a getto d'inchiostro, laser, rotative tipografiche).



- I fogli di carta bianca riflettono la luce ambientale. Gli inchiostri depositati sulla pagina agiscono come filtri: assorbono (sottraggono) alcune lunghezze d'onda luminose e lasciano riflettere le restanti.
- Si utilizzano quattro pigmenti primari:
    1. **Ciano** (*Cyan*)
    2. **Magenta** (*Magenta*)
    3. **Giallo** (*Yellow*)
    4. **Nero** (*Key / Black*)

> **Perché si aggiunge il Nero (K) se unendo Ciano, Magenta e Giallo si ottiene già un colore scuro?**
>
> 1. **Qualità ottica**: mescolando chimicamente i tre inchiostri C, M, Y reali si ottiene un marrone fangoso opaco, mai un vero nero profondo e nitido.
> 2. **Economia e velocità**: il testo e le linee nei documenti sono quasi sempre neri. Stampare con un solo passaggio di inchiostro nero costa molto meno rispetto a consumare contemporaneamente tre inchiostri colorati.
> 3. **Asciugatura della carta**: stendere tre strati d'inchiostro inzupperebbe la carta ritardandone l'asciugatura.

5. L’Indicizzazione dei Colori (La Palette)

Immaginiamo di voler memorizzare una semplice icona, un grafico aziendale o un disegno animato che contiene in tutto soltanto 10 o 15 sfumature di colore. Se usassimo il sistema True Color a 24 bit, sprecheremmo 3 Byte per ogni singolo pixel, memorizzando valori ripetitivi!

Per risparmiare memoria si ricorre alla tecnica della **Palette Indicizzata (o Tavolozza di Colori)**:

```
flowchart LR
    subgraph TABELLA_PALETTE["🎨 Color Look-Up Table (Palette a 256 voci)"]
        I0["Indice 0: rgb(255, 0, 0) - Rosso"]
        I1["Indice 1: rgb(0, 255, 0) - Verde"]
        I2["Indice 2: rgb(0, 0, 255) - Blu"]
        I3["Indice 3: rgb(255, 255, 0) - Giallo"]
    end

    subgraph MATRICE_PIXEL["🟩 Matrice dei Pixel dell'Immagine"]
        P1["Pixel (0,0): Indice 0 (1 Byte)"]
        P2["Pixel (0,1): Indice 3 (1 Byte)"]
        P3["Pixel (1,0): Indice 1 (1 Byte)"]
        P4["Pixel (1,1): Indice 0 (1 Byte)"]
    end

    MATRICE_PIXEL --> TABELLA_PALETTE
```

Come Funziona la Palette:

1. Viene creata all’inizio del file una tabella chiamata **CLUT** (*Color Look-Up Table*), contenente al massimo **256 colori** (quelli effettivamente presenti nell’immagine). Ciascun colore nella tabella è specificato con la sua terna RGB a 24 bit (256 × 3 Byte = 768 Byte totali per la palette).
2. Per ogni pixel dell’immagine **non si memorizzano più i 3 Byte del colore RGB**, bensì **un solo Byte contenente il numero indice** (da 0 a 255) che punta alla voce corrispondente nella palette!

> **Risultato pratico**

> La dimensione dell’immagine viene **ridotta a un terzo** (da 24 bit a soli 8 bit per pixel), mantenendo una resa visiva nitida e brillante per grafiche, illustrazioni e loghi. Questo è il principio su cui si fonda lo storico e popolarissimo formato **GIF**.

📐 Caratteristiche Raster, Calcolo del Peso e Compressione

Quando analizziamo un'immagine digitale raster, tre parametri fisici e matematici si intrecciano: quanti pixel la compongono (**definizione**), quanto densamente sono distribuiti nello spazio (**risoluzione**) e quanto grande apparirà l'immagine stampata su un foglio o proiettata su uno schermo (**dimensione fisica**). Da questi elementi dipende in modo diretto il **peso in Byte** del file.

---

1. Le Tre Grandezze Cardine: Definizione, Risoluzione e Dimensione Fisica

```
flowchart TD
    IMG["🖼️ MISURARE UN'IMMAGINE RASTER"]

    IMG --> DEF["1️⃣ DEFINIZIONE (Pixel)<br/>• Larghezza x Altezza (b x h)<br/>• Nume

    IMG --> RIS["2️⃣ RISOLUZIONE (Densità)<br/>• Punti per unità di lunghezza fisica<

    IMG --> DIM["3️⃣ DIMENSIONE FISICA (cm o pollici)<br/>• Grandezza effettiva dell'
```

Compressione Lossy



JPG



Qualità Ridotta

Perdita di Dettagli

1. La Definizione (Dimensioni in Pixel)

Rappresenta il numero totale di pixel che compongono l'immagine, espresso come prodotto tra la larghezza (b) e l'altezza (h): Definizione = b × h [pixel]

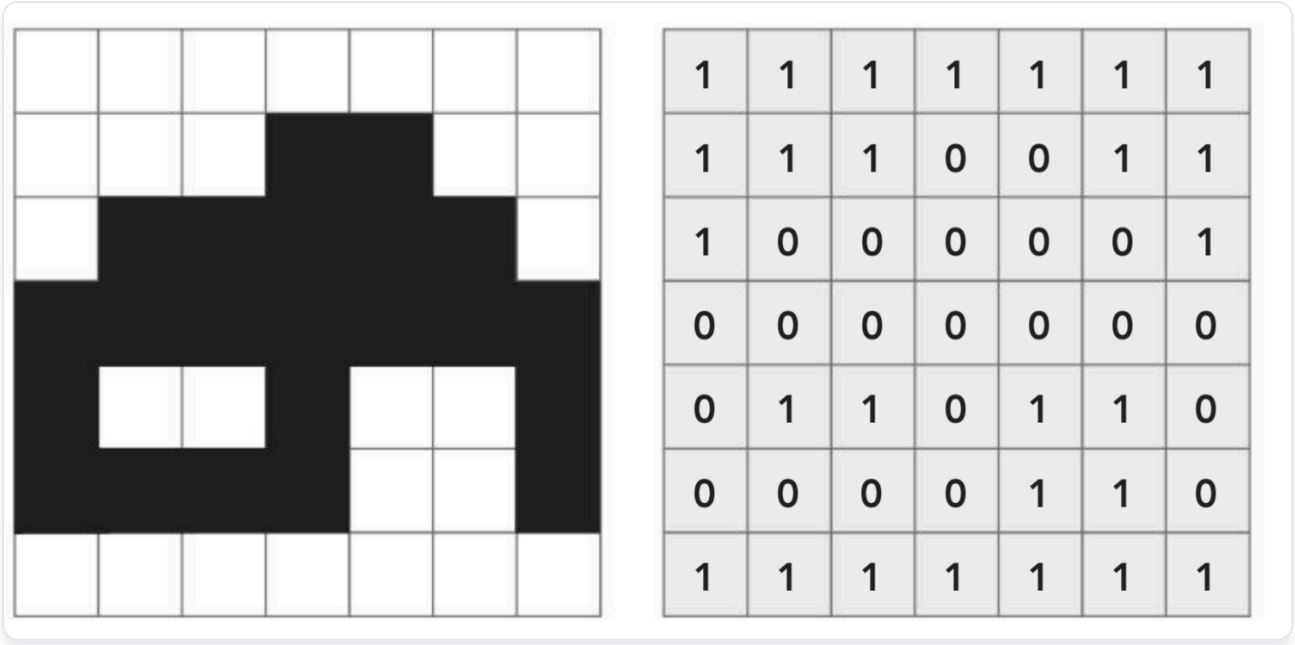
> **Standard di mercato più diffusi:**
>
> - **HD Ready (720p)**: 1280 × 720 = 921.600 pixel ≈ 0, 92 Megapixel
> - **Full HD (1080p)**: 1920 × 1080 = 2.073.600 pixel ≈ 2, 07 Megapixel
> - **4K Ultra HD (UHD)**: 3840 × 2160 = 8.294.400 pixel ≈ 8, 29 Megapixel
> - **8K Ultra HD**: 7680 × 4320 = 33.177.600 pixel ≈ 33, 2 Megapixel

---

2. La Risoluzione Spaziale (PPI e DPI)

La risoluzione misura la **densità** dei pixel all'interno di una determinata misura lineare (il pollice, pari a 2, 54 cm):

- **PPI (*Pixels Per Inch*)**: misura la densità dei pixel su dispositivi elettronici di visualizzazione (schermi di smartphone, monitor, tablet).
- **DPI (*Dots Per Inch*)**: misura la densità dei punti di inchiostro fisicamente depositati da una testina di stampa sulla carta.



1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1

---

3. La Dimensione Fisica e la Relazione Fondamentale

Come calcolare le dimensioni reali di stampa conoscendo i pixel e la risoluzione?

Dimensione in Pollici (Inch) = Risoluzione in PPIDefinizione in Pixel

Dimensione in Centimetri (cm) = Dimensione in Pollici × 2, 54

> **Esempio pratico di stampa**
>
> Un'immagine fotografica ha una definizione di 3000 × 2000 pixel. Se viene stampata alla risoluzione fotografica standard professionale di 300 DPI:
>
> - Larghezza: 3003000 = 10 pollici = 10 · 2, 54 = 25, 4 cm
> - Altezza: 3002000 = 6, 67 pollici = 6, 67 · 2, 54 = 16, 9 cm

---

2. Il Calcolo del Peso di un'Immagine (Dimensione del File)

Il **peso** di un'immagine indica la quantità di memoria necessaria per archiviarla su disco o caricarla nella RAM della scheda video per la visualizzazione.

I fattori determinanti sono:

1. Il numero complessivo di pixel (**Definizione** = b × h).
2. La **profondità di colore** (p, espressa in bit per pixel).

Caso A: Immagini a Colori Diretti (True Color, Grayscale, Monocromatiche)

Peso (bit) = Larghezza × Altezza × Profondita` di Colore (bit)

Per ottenere il valore nelle unità di misura consuete: Peso (Byte) = 8Peso (bit)

Peso (KiloByte - KB) = 1024Peso (Byte)

Peso (MegaByte - MB) = 1024Peso (KB)

Esercizio Guidato 1 (Immagine Fotografica Full HD)

> Calcolare il peso in MegaByte di un'immagine Full HD (1920 × 1080 pixel) in formato **True Color** (24 bit, ovvero 3 Byte per pixel), non compressa.

1. Numero totale di pixel: 1920 × 1080 = 2.073.600 pixel
2. Peso in bit: 2.073.600 × 24 bit = 49.766.400 bit
3. Peso in Byte: 849.766.400 = 2.073.600 × 3 = 6.220.800 Byte
4. Conversione in KB e MB: Peso in KB = 10246.220.800 = 6.075 KB

   Peso in MB = 10246075 ≈ 5, 93 MB

Caso B: Immagini con Palette Indicizzata (es. GIF o PNG-8)

Nelle immagini con palette (tavolozza di colori), oltre alla matrice dei pixel che memorizza l'indice, **va sommato lo spazio occupato dalla palette stessa**:

Peso Totale (Byte) = (8b×h×pindice) + (Ncolori × 3 Byte)

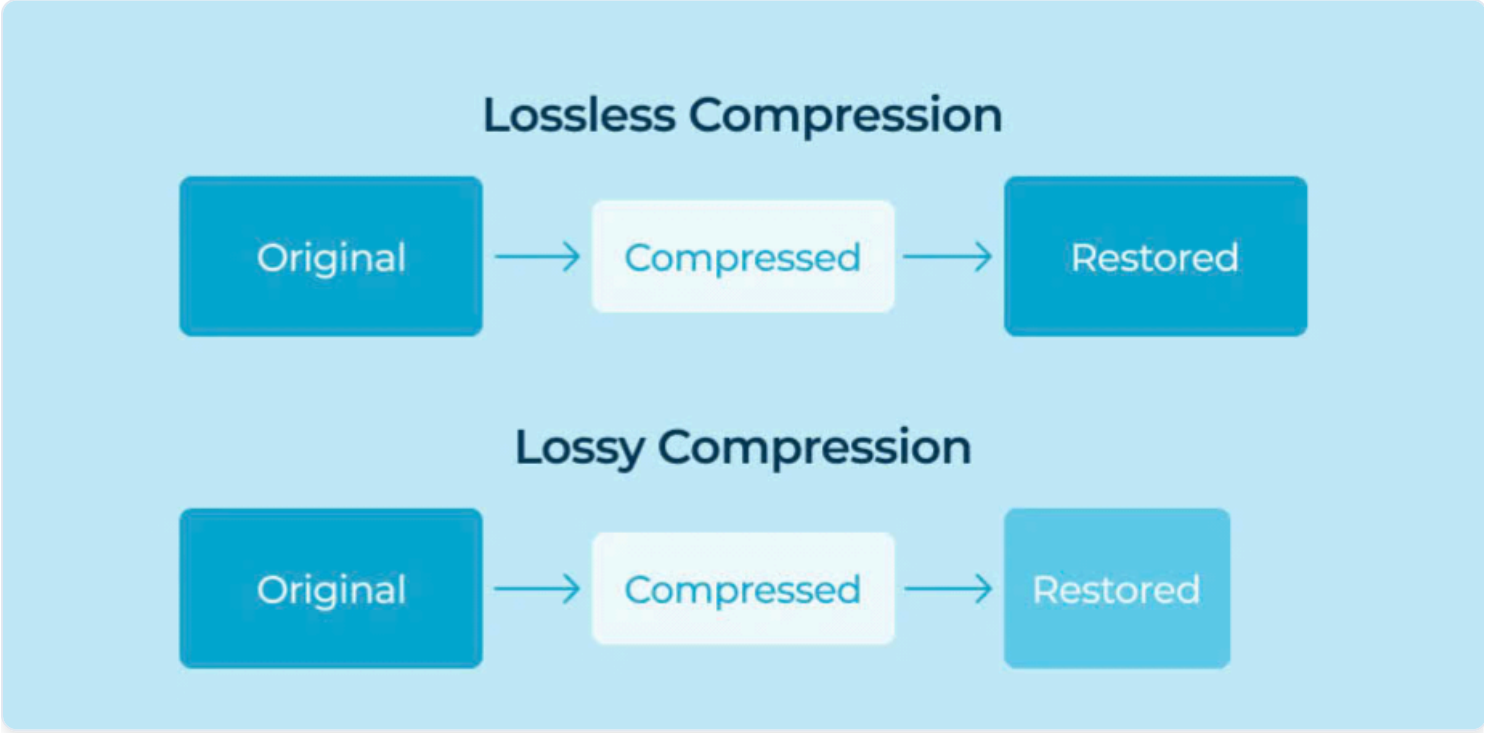
- pindice: bit per l'indice (tipicamente 8 bit = 1 Byte).
- Ncolori: numero di colori nella palette (es. 256).
- Ciascun colore nella palette richiede 3 Byte (i valori R, G, B a 24 bit).

> **Esercizio Guidato 2 (Immagine a 256 Colori)**
>
> Calcolare il peso della stessa immagine Full HD (1920 × 1080) memorizzata a **256 colori indicizzati** (8 bit per pixel):
>
> 1. Peso della matrice di pixel: 2.073.600 × 1 Byte = 2.073.600 Byte
> 2. Peso della palette (256 colori RGB): 256 × 3 Byte = 768 Byte
> 3. Peso totale: 2.073.600 + 768 = 2.074.368 Byte ≈ 1, 98 MB
>
> *Risparmio: il file pesa un terzo rispetto alla versione True Color a 24 bit!*

---

3. Formati File Raster a Confronto

I file di immagine non contengono solo i pixel puri, ma includono anche un'*intestazione* (*header*) con metadati (dimensione, profilo colore, data di scatto Exif) e adottano algoritmi di memorizzazione specifici:



Formato	Compressione	Profondità Colore	Trasparenza	Animazioni	Utilizzo Tipico
BMP (*Bitmap*)	Nessuna (grezza)	1, 8, 24 bit	No	No	Formato nativo storico Windows; file molto pesanti.
JPEG / JPG	**Lossy** (con perdita)	24 bit (True Color)	No	No	Fotografie, web, smartphone, social network.
PNG	**Lossless** (senza perdita)	Fino a 48 bit + Alpha	**Sì** (Canale Alfa a 256 livelli)	No	Loghi per il web, grafica con trasparenze, screenshot.
GIF	**Lossless** (LZW)	Max 8 bit (256 colori)	**Sì** (trasparenza on/off a 1 bit)	**Sì**	Brevi animazioni grafiche per il web, adesivi, meme.
TIFF	Lossless (o Lossy)	Fino a 48 bit / CMYK	Sì	No	Ambito professionale editoriale, stampa tipografica, scanner.
RAW	Nessuna / Minima	12 - 16 bit per canale	No	No	Dati “grezzi” usciti dal sensore delle fotocamere Reflex/Mirrorless.

Formato	Compressione	Profondità Colore	Trasparenza	Animazioni	Utilizzo Tipico
WebP	Lossless o Lossy	24 bit + Alpha	Sì	Sì	Formato moderno open sviluppato da Google per il web ad alte prestazioni.

---

4. Teoria della Compressione: Lossless vs Lossy

Poiché le immagini raster non compresse occupano enormi quantità di banda e disco, la **compressione dei dati** è diventata indispensabile.



```
flowchart TD
    COMP["🗜️ TECNICHE DI COMPRESSIONE"]

    COMP --> LESS["🟢 COMPRESSIONE LOSSLESS (Senza Perdita)<br/>• Ricostruisce il fi

    COMP --> LOSSY["🔴 COMPRESSIONE LOSSY (Con Perdita)<br/>• Elimina informazioni r
```

Compressione Lossless: L'Algoritmo RLE (Run-Length Encoding)

L'algoritmo **RLE** è una delle tecniche senza perdita più intuitive e didattiche. Si basa sulla ricerca di **sequenze ripetute dello stesso valore**:

- Invece di scrivere individualmente ogni singolo pixel identico, si memorizza una coppia: (Conteggio di ripetizioni, Valore del Pixel)

> **Come funziona l'algoritmo RLE:**
>
> Immaginiamo una riga di pixel di un disegno con ampie campiture uniformi: `B B B B B B B B N N N B B B B B` *(dove B = Bianco, N = Nero)*
>
> - Dati grezzi: 16 singoli caratteri/pixel memorizzati.
> - Codifica RLE: `(8, B) (3, N) (5, B)`
> - Risultato: da 16 valori siamo scesi a sole 3 coppie! Durante la decompressione, il computer ricostruisce la riga originaria **senza aver perso neppure mezzo bit**.

Compressione Lossy: Il Principio Psicovisivo del JPEG

Il formato **JPEG** sfrutta le caratteristiche biologiche del sistema visivo umano (*modello psicovisivo*):

1. **L'occhio umano è sensibilissimo alla luminosità** (contrasto e contorni), ma è **molto meno sensibile alle sfumature fini di colore** (crominanza).
2. Il JPEG converte l'immagine nello spazio colore Y CbCr (Y = luminanza, Cb/Cr = crominanza) e dimezza il campionamento del colore (*chroma subsampling*).

3. Applica poi la **Trasformata Discreta del Coseno (DCT)** per separare le frequenze spaziali basse (aree uniformi) dalle altissime frequenze (dettagli microscopici e rumore impercettibile).
4. Taglia via le frequenze più alte in modo irreversibile.

> **Artefatti da Sovracompressione**
>
> Se si imposta un livello di compressione JPEG troppo aggressivo (bassa qualità), l'algoritmo genera visibili difetti grafici:
>
> - **Effetto a blocchi (*blocking*)**: l'immagine appare suddivisa in sgradevoli quadratini di 8 × 8 pixel.
> - **Ringing**: sgradevoli aloni sfocati e "zanzare" visive attorno ai bordi netti e ai testi.

🎬 Grafica Vettoriale e Video Digitale

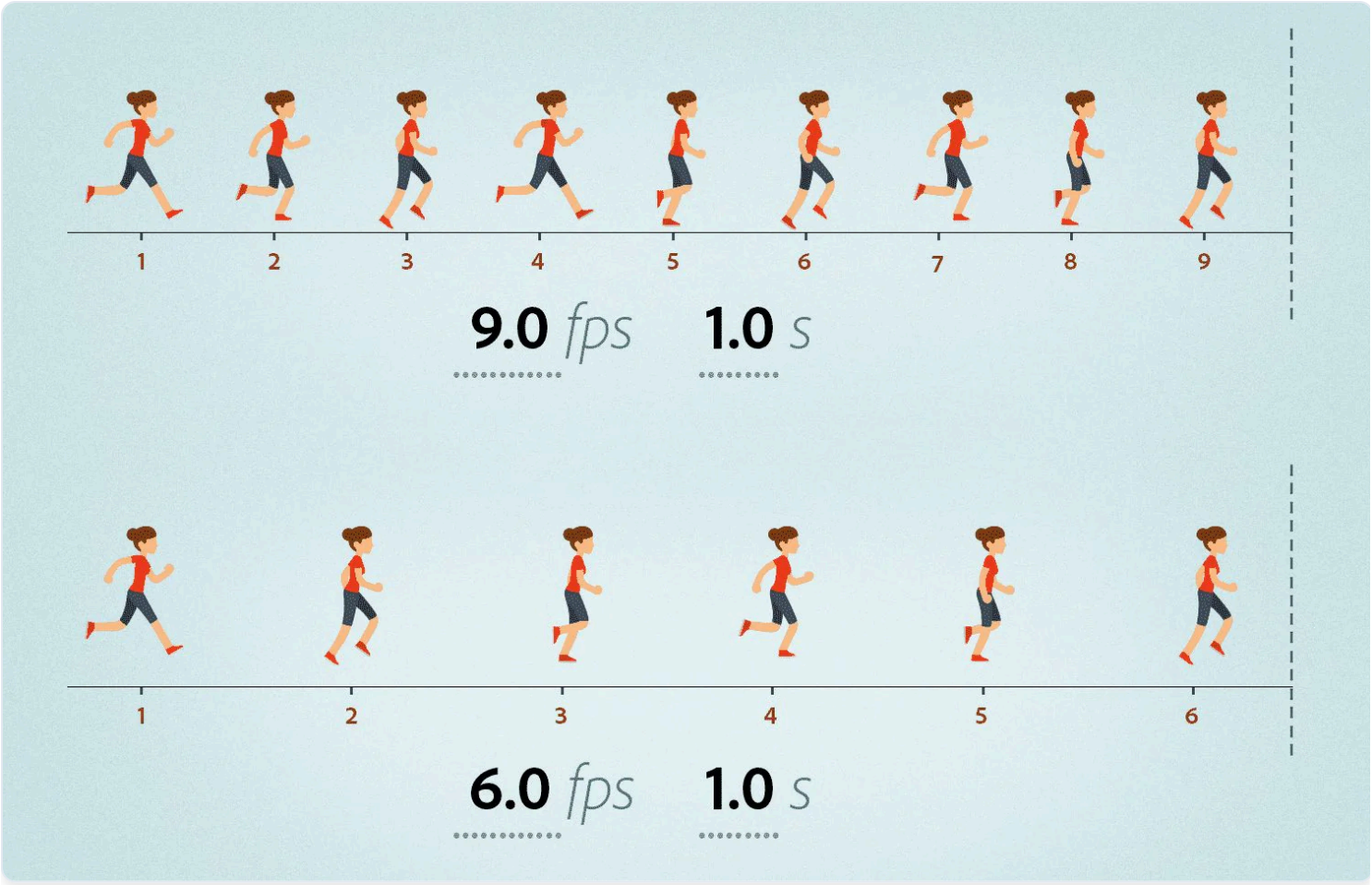
Mentre le immagini raster catturano la realtà suddividendola in una griglia statica di pixel, la grafica digitale comprende altri due pilastri evoluti: la **grafica vettoriale**, che descrive il mondo visivo attraverso equazioni matematiche perfette e scalabili, e il **video digitale**, che aggiunge la dimensione del **tempo** creando l'illusione del movimento continuo.

---

1. La Grafica Vettoriale

Un'immagine vettoriale non memorizza i singoli quadratini colorati, ma contiene una lista di **istruzioni ed equazioni geometriche** che il computer esegue per disegnare la figura.

```
flowchart TD
    VETT["📐 GRAFICA VETTORIALE"]
    VETT --> PRIM["Primitive Geometriche<br/>• Punti cartesiani (X, Y)<br/>• Segmenti
    VETT --> ATTR["Attributi Matematici<br/>• Spessore del tratto (Stroke)<br/>• Colo
```



I Tre Enormi Vantaggi del Vettoriale

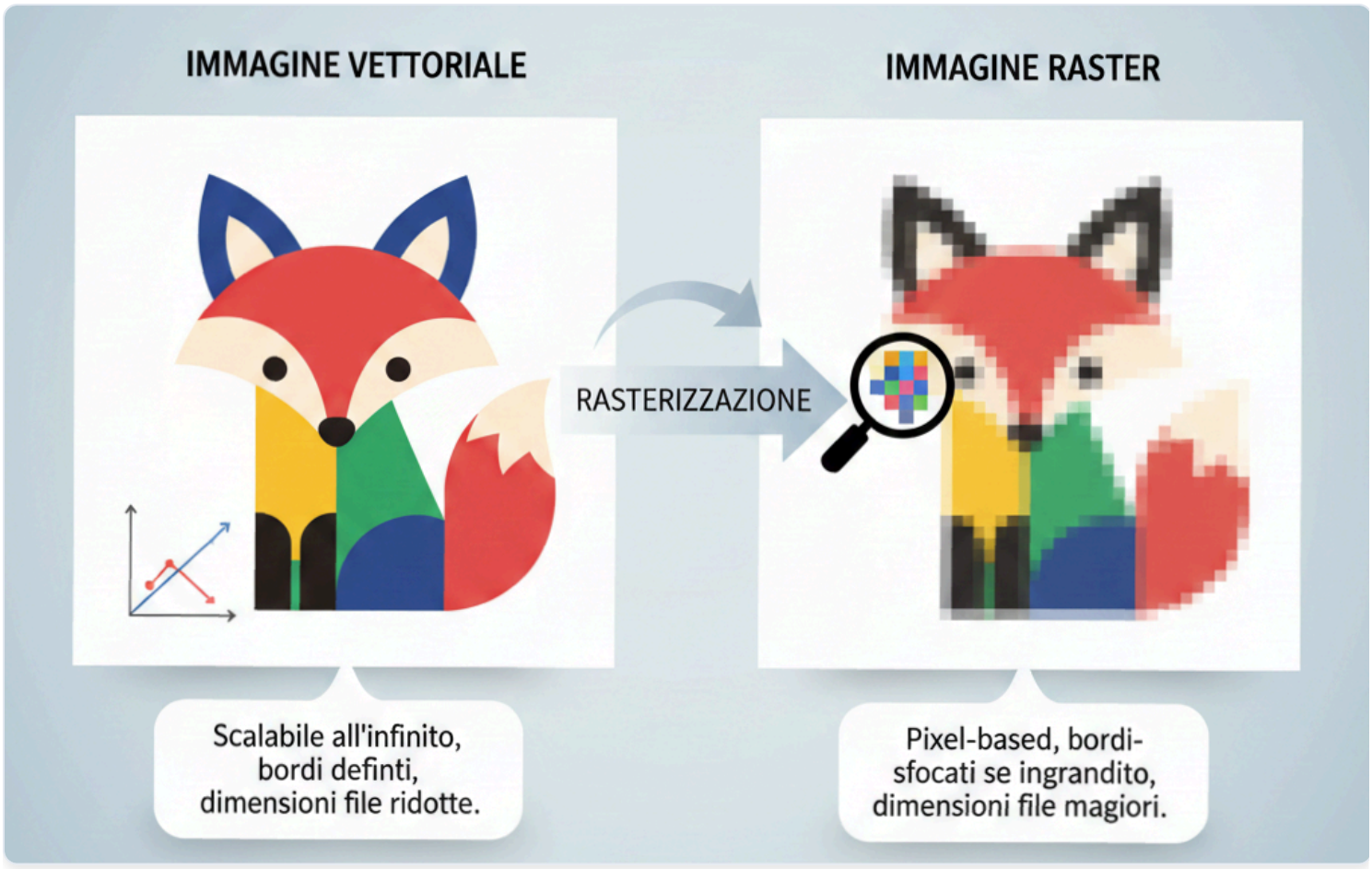
1. **Scalabilità Infinita (Zero Sgranatura)**:
   - Poiché le forme sono generate da formule matematiche (x2 + y2 = r2), ingrandire l'immagine di 10 o 10.000 volte significa solo ricalcolare le coordinate con fattori di scala maggiori. I contorni rimarranno sempre **perfettamente lisci e affilati**, senza mai mostrare scalettature (*pixelation*).
2. **Peso del File Estremamente Contenuto**:
   - Memorizzare la formula di un cerchio richiede poche decine di Byte di testo, a prescindere dal fatto che il cerchio venga poi visualizzato su uno smartwatch da 1 pollice o stampato su un cartellone pubblicitario di 20 metri.
3. **Facilità di Modifica e Animazione**:
   - Ogni singolo oggetto (un testo, una stella, una linea) rimane un'entità indipendente: può essere spostato, colorato o ridimensionato in qualsiasi momento senza intaccare gli elementi sottostanti.

Il Processo di Rasterizzazione

I monitor dei nostri computer, i display degli smartphone e le testine delle stampanti sono fisicamente composti da griglie di pixel reali.

> **Cos'è la Rasterizzazione?**
>
> La **rasterizzazione** è il processo di calcolo mediante il quale il processore (o la scheda grafica GPU) **converte le istruzioni matematiche vettoriali nella matrice fisica di pixel** necessaria per la visualizzazione a schermo o per la stampa.
>
> Durante la rasterizzazione si applicano tecniche di **Antialiasing** (sfumatura controllata dei bordi con tonalità intermedie) per evitare l'effetto scalettato (*aliasing*) sui contorni curvi o diagonali.

I Formati di File Vettoriali Più Diffusi



Formato	Nome Completo	Tipo	Descrizione e Utilizzo
SVG	*Scalable Vector Graphics*	**Standard Aperto (W3C)**	Il re del web. Basato su linguaggio XML, è leggibile come codice sorgente, integrabile direttamente in HTML e CSS, e animabile via JavaScript. Ideale per loghi e icone.
AI	*Adobe Illustrator*	Proprietario	Lo standard industriale de-facto per la progettazione grafica vettoriale professionale e la grafica pubblicitaria.
DXF / DWG	*Drawing Exchange Format*	Tecnico / Industriale	Formati standard per il disegno tecnico assistito dal calcolatore (**CAD**) in ingegneria, architettura e macchine a controllo numerico (CNC).
EPS	*Encapsulated PostScript*	Professionale Stampa	Formato storico ideato da Adobe per l'interscambio di documenti grafici vettoriali destinati alla stampa tipografica ad alta risoluzione.

---

2. Le Immagini in Movimento: Il Video Digitale

Un video digitale non è altro che una **successione rapidissima di immagini statiche (fotogrammi)** proiettate in sequenza temporale.

Il Principio Fisiologico: La Persistenza Retinica

L'illusione del movimento continuo si basa sui limiti della fisiologia umana:

- La retina dell'occhio umano e il cervello trattengono ogni stimolo visivo per circa 161 di secondo (fenomeno della *persistenza della visione* e *effetto Phi*).
- Se proiettiamo immagini statiche a una frequenza superiore a circa **16-20 immagini al secondo**, il cervello non percepisce più singoli scatti isolati, ma fonde la sequenza in un **movimento continuo e fluido**.

Il Frame Rate (FPS)

> **Definizione di Frame Rate**
>
> Il **Frame Rate** è la frequenza con cui i fotogrammi (*Frame*) vengono catturati e riprodotti al secondo. Si misura in **FPS (*Frames Per Second*)** o Hertz (Hz).

Valore FPS	Ambito di Utilizzo	Sensazione Visiva
24 FPS	**Cinema tradizionale su pellicola**	Il classico "look cinematografico" caldo, con naturale sfocatura da movimento (*motion blur*).
25 FPS	**Televisione europea (Standard PAL)**	Standard delle trasmissioni televisive in Europa.
30 FPS	**Televisione americana/asiatica (Standard NTSC)**	Standard televisivo e streaming video su web.
60 FPS	**Videogiochi, dirette sportive, smartphone**	Movimento fluidissimo e iper-reattivo, ideale per scene d'azione rapida.
120 / 240 FPS	**Gaming competitivo ed eSport / Slow Motion**	Massima reattività nei monitor da gioco, riprese rallentate ad altissima definizione.

---

3. Calcolo del Peso di un Video NON Compresso

La quantità di dati generata da un flusso video digitale non compresso è mastodontica, perché moltiplica la dimensione spaziale di una foto per la dimensione temporale dei frame:

Dimensione (bit) = Larghezza × Altezza × Profondita` Colore (bit) × FPS × Durata (secondi)

Dimensione (Byte) = 8Dimensione in bit

Esercizio Guidato (Dimostrazione Pratica)

Calcolare il peso di appena **1 minuto** (60 secondi) di filmato in risoluzione **Full HD** (1920 × 1080), registrato a **60 FPS** con profondità **True Color** (24 bit = 3 Byte per pixel), privo di compressione:

1. Pixel per ogni singolo fotogramma: 1920 × 1080 = 2.073.600 pixel
2. Peso di un singolo fotogramma:
   2.073.600 × 3 Byte = 6.220.800 Byte ≈ 5,93 MB per frame
3. Numero totale di frame in 60 secondi a 60 fps:
   60 fps × 60 secondi = 3.600 fotogrammi
4. Peso totale complessivo: Peso = 6.220.800 Byte × 3.600 ≈ 22.394.880.000 Byte
   Peso in GigaByte (GB) = 1024322.394.880.000 ≈ 20,85 GB!

> **Conclusione Inevitabile**
>
> Un solo minuto di video richiederebbe oltre **20 Gigabyte** di spazio! Un film da due ore richiederebbe più di **2 Terabyte** di memoria. Senza tecniche di compressione video avanzate, **Internet, YouTube, Netflix, le videochiamate e i social network non potrebbero fisicamente esistere**.

---

4. La Compressione Video: Ridondanza Spaziale e Temporale

La compressione video si basa sul fatto che tra un fotogramma e il successivo quasi tutto rimane identico:

```
flowchart TD
    COMP["🎞️ RIDONDANZE NEL FLUSSO VIDEO"]

    COMP --> SPAZ["1️⃣ Ridondanza Spaziale (INTRA-FRAME)<br/>• Somiglianza tra pixel

    COMP --> TEMP["2️⃣ Ridondanza Temporale (INTER-FRAME)<br/>• Somiglianza tra fotog
```

La Struttura GOP (Group of Pictures): I, P e B Frame

I moderni algoritmi di compressione video suddividono la sequenza di immagini in tre tipologie di frame:

- **I-Frame (*Intra-coded Frame*)**: è un fotogramma completo indipendente (come una foto JPEG integrale). Non dipende da nessun altro frame ed è il punto di riferimento (*Keyframe*).
- **P-Frame (*Predicted Frame*)**: memorizza unicamente le differenze e i vettori di spostamento rispetto al frame precedente. Pesa circa un terzo di un I-Frame.
- **B-Frame (*Bi-directional Frame*)**: è il più compatto in assoluto; calcola le differenze interpolando sia il frame che precede sia quello che segue!

---

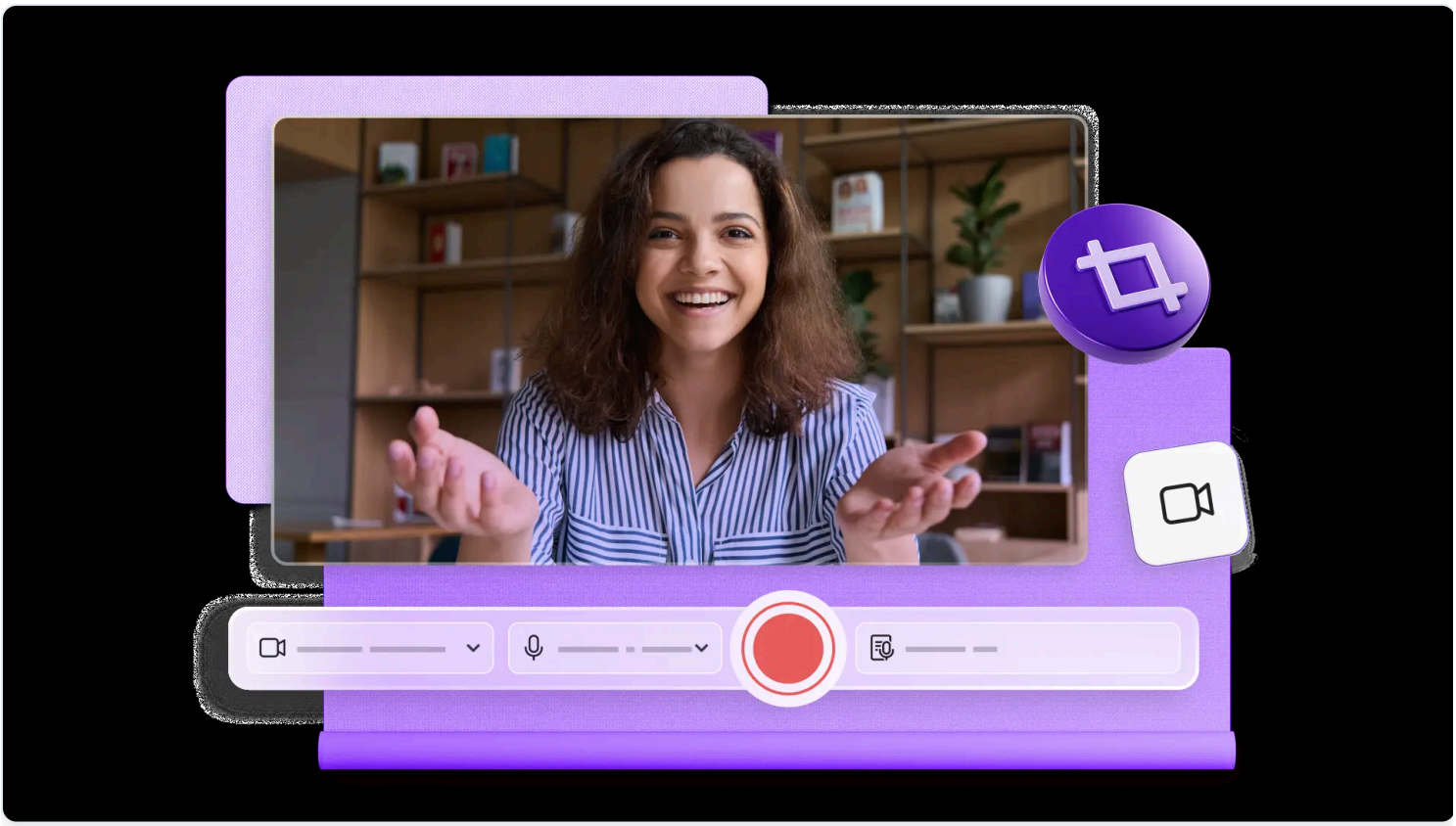
5. Differenza Cruciale tra CODEC e CONTENITORE

Uno degli errori più comuni tra gli studenti è confondere il *formato del file* con il *codec video*:

```mermaid
flowchart LR
    subgraph CONTENITORE["📦 CONTENITORE (File .mp4, .mkv, .avi)"]
        V["🎞️ Traccia Video (Compressa con CODEC H.264 o H.265)"]
        A["🔊 Traccia Audio (Compressa con CODEC AAC o MP3)"]
        S["💬 Sottotitoli (Testo o VobSub)"]
        M["🏷️ Metadati (Titolo, capitoli, lingua)"]
    end
    style CONTENITORE fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px;
```

> **La Distinzione Fondamentale**
>
> - **CODEC (*COder-DECoder*)**: è l'**algoritmo matematico** software o hardware che si occupa di comprimere il segnale durante la registrazione e decomprimerlo durante la riproduzione (è il *"motore"*).
> - **CONTENITORE (*Container*)**: è il **formato di file (la "scatola")** con una determinata estensione, progettato per contenere e sincronizzare al proprio interno il flusso video compresso, una o più tracce audio multicanale, sottotitoli e capitoli.

I Principali Codec Video di Oggi



Codec	Standard / Sviluppatore	Efficienza	Utilizzo Principale
H.264 (AVC)	ITU-T / ISO MPEG	Elevata	Lo standard più universale al mondo. Supportato da ogni browser, smartphone, televisore e Blu-ray.
H.265 (HEVC)	ITU-T / ISO MPEG	**Doppia rispetto ad H.264**	Dimezza la dimensione a parità di qualità. Indispensabile per lo streaming **4K HDR** e 8K.
VP9	Google (Open source)	Paragonabile ad H.265	Il codec adottato nativamente da Google per la riproduzione su **YouTube**.
AV1	*Alliance for Open Media* (Google, Apple, Microsoft, Netflix, Amazon)	**Superiore ad H.265**	Il modernissimo codec aperto e royalty-free destinato a dominare il futuro dello streaming web.
DivX / Xvid	MPEG-4 Part 2	Storica	Popolarissimo negli anni 2000 per comprimere film interi su singoli CD da 700 MB.

I Principali Contenitori (File Formats)

Estensione	Nome	Caratteristiche
`.mp4`	**MPEG-4 Part 14**	Il contenitore più diffuso e compatibile al mondo per web, smartphone e streaming.
`.mkv`	**Matroska**	Contenitore open source estremamente flessibile: supporta tracce audio e sottotitoli multipli selezionabili. Molto amato per i film in alta definizione.
`.webm`	**WebM**	Contenitore basato su Matroska, ottimizzato per il tag `<video>` di HTML5 sul web.
`.mov`	**Apple QuickTime**	Formato standard sviluppato da Apple per l'ecosistema macOS e iOS.
`.avi`	**Audio Video Interleave**	Storico formato contenitore Windows introdotto da Microsoft nel 1992, privo di funzioni avanzate.

🎯 Sintesi, Formulario Rapido e Mappa Concettuale

Questa pagina raccoglie in un unico colpo d'occhio tutti i concetti chiave del modulo di **Digitalizzazione e Multimedialità**, fornendo un formulario immediato per il calcolo dei pesi e un glossario dei termini specialistici.

🗺️ Mappa Sinottica d'Insieme

```
flowchart TD
    subgraph S1["1. TEORIA DEI SEGNALI"]
        A["Segnale Continuo Analogico"] -->|"Campionamento (Tempo - X)<br/>fc >= 2*fr
        B -->|"Quantizzazione (Ampiezza - Y)<br/>Errore di quantizzazione"| C["Segnal
        C -->|"Codifica (Bit)<br/>L = 2^N livelli"| D["Flusso Binario Digitale"]
    end

    subgraph S2["2. IMMAGINI DIGITALI"]
        D --> RAST["IMMAGINI RASTER<br/>• Matrice di Pixel (b x h)<br/>• Profondità
        D --> VETT["IMMAGINI VETTORIALI<br/>• Primitive geometriche e formule<br/>• S
    end

    subgraph S3["3. COMPRESSIONE & FORMATI"]
        RAST --> LESS["Lossless (Senza perdita)<br/>• Ricostruzione identica al 100%
        RAST --> LOSSY["Lossy (Con perdita)<br/>• Modello psicovisivo<br/>• JPEG, Web
    end

    subgraph S4["4. VIDEO DIGITALE"]
        RAST --> VID["SEQUENZA TEMPORALE DI FRAME<br/>• Frame Rate (FPS: 24, 30, 60)
        VID --> COD["CODEC (Algoritmo: H.264, H.265, AV1)<br/>vs<br/>CONTENITORE (Fil
    end
```

📐 Formulario Rapido per le Verifiche Scritte

1. Frequenza di Campionamento e Teorema di Shannon

$fc \geq 2 \cdot fmax \qquad [Tc = fc1]$

2. Livelli di Quantizzazione e Numero di Bit

$L = 2N \iff N = \lceil \log2(L) \rceil$

3. Risoluzione, Definizione e Dimensioni di Stampa

Dimensione in Pollici = Risoluzione in PPI (o DPI)Definizione in Pixel

Dimensione in Centimetri (cm) = Dimensione in Pollici × 2, 54

4. Peso di un'Immagine Raster NON Compressa (True Color o Grayscale)

Peso (bit) = Larghezza × Altezza × Profondita` di Colore (bit)

Peso (Byte) = 8Larghezza×Altezza×Profondita`Peso (KB) = 1024Peso (Byte)

Peso (MB) = 1024Peso (KB)

5. Peso di un'Immagine con Palette Indicizzata (es. GIF a 256 colori)

Peso Totale (Byte) = (8b×h×pindice) + (Ncolori × 3 Byte) *(Con pindice = 8 bit e Ncolori = 256, la palette aggiunge 768 Byte fissi).*

6. Peso di un Video Digitale NON Compresso

Dimensione (Byte) = 8Larghezza×Altezza×Profondita` (bit)×FPS×Durata (secondi)

📖 Glossario delle Parole Chiave (Techwords)

- **Aliasing**: Distorsione ed effetto di scalettatura che si verifica quando la frequenza di campionamento è insufficiente (fc < 2fmax) o quando una linea vettoriale viene rasterizzata

senza antialiasing.

- **Antialiasing**: Tecnica che attenua i bordi seghettati dei pixel sfumandoli gradualmente con tonalità intermedie di colore verso lo sfondo.
- **Canale Alfa (Alpha Channel)**: Informazione accessoria a 8 bit associata a ciascun pixel che ne definisce il grado di trasparenza (da 0 = completamente trasparente a 255 = completamente opaco).
- **CLUT (Color Look-Up Table)**: Tavolozza o tavola di consultazione dei colori memorizzata all'interno di un file grafico indicizzato (es. GIF).
- **CMYK**: Modello di colore a sintesi sottrattiva basato sui quattro inchiostri primari Ciano, Magenta, Giallo e Nero (*Key*), indispensabile per la stampa tipografica.
- **CODEC**: Acronimo di *COder-DECoder*. È l'algoritmo matematico che comprime un flusso di dati audio/video in registrazione e lo decomprime in fase di riproduzione (es. H.264, HEVC, AV1).
- **Contenitore (Container)**: Formato file multimediale (es. `.mp4`, `.mkv`) che racchiude, sincronizza e organizza uno o più flussi compressi video, audio, sottotitoli e metadati.
- **DPI (Dots Per Inch)**: Punti di inchiostro per pollice lineare depositati su un supporto cartaceo da una stampante.
- **FPS (Frames Per Second)**: Numero di singoli fotogrammi proiettati ogni secondo in un video o videogioco.
- **GOP (Group of Pictures)**: Gruppo strutturato di fotogrammi video consecutivi composto da un I-Frame (chiave) seguito da P-Frame e B-Frame predittivi.
- **Lossless**: Tipo di compressione reversibile che preserva l'integrità totale dei dati originali bit per bit senza alcuna perdita di informazione.
- **Lossy**: Tipo di compressione irreversibile che rimuove le componenti del segnale considerate meno percepibili dall'occhio o dall'orecchio umano.
- **Pixel**: Contrazione di *Picture Element*. È il più piccolo elemento elementare e indivisibile che compone un'immagine digitale raster.
- **PPI (Pixels Per Inch)**: Numero di pixel fisici contenuti in un pollice lineare di display o monitor.
- **Rasterizzazione**: Conversione di un disegno vettoriale geometrico continuo in una griglia discreta di pixel visibili su uno schermo.
- **RGB**: Modello di colore a sintesi additiva basato sui tre colori primari della luce: Rosso (*Red*), Verde (*Green*) e Blu (*Blue*).
- **RLE (Run-Length Encoding)**: Algoritmo di compressione lossless che raggruppa sequenze ripetute di caratteri o colori identici memorizzando la coppia (ripetizioni, valore).
- **SVG (Scalable Vector Graphics)**: Formato grafico vettoriale aperto standardizzato dal W3C basato su XML.
- **True Color**: Modalità grafica a 24 bit per pixel (8 bit per ciascuno dei tre canali RGB), in grado di generare 16.777.216 sfumature distinte di colore.